



기능 명세서_Recommend System

프로젝트명:

E-commerce 웹서비스에서 코스매틱 상품의 개인화된 추천시스템 인프라 구축

01. Background

페르소나 기업 : 쿠팡

회원 수 : 1400만명

- 일일 활성 사용자 수(DAU)
 - 보통 회원 수의 10~30% 정도가 매일 접속하는 활성 사용자로 간주돼.
 - $1400만 \times 0.2(20\%) = 280만 DAU$
- 피크 타임 트래픽
 - 일반적으로 **DAU의 10~15%**가 동시에 접속하는 피크 트래픽을 발생시켜.
 - $280만 \times 0.1(10\%) = 28만$ 동시 접속자 수
 - 이 값은 피크 시간대의 최대 트래픽을 예측하는 데 사용돼.
- 요청 수(HTTP 요청)
 - 사용자 1명이 평균적으로 웹페이지에서 5~20번 요청한다고 가정.
 - $28만 동시 접속자 \times 10회 요청 = 280만 요청/초$

▼ +고려사항

과금때문에 100분의1로 줄여야하지않을까

개인화된 추천 시스템 개발의 필요성 - 코스매틱

- 다양한 상품을 취급하는 E-commerce 서비스에서 단일 추천시스템의 한계 존재
- 화장품은 개인적인 선호도, 가격, 피부 타입, 에 따라 복합적인 구매 성향이 드러나는 분야
- 화장품 카테고리 한해서 독립된 추천 시스템 구축을 통해 고객 경험 개선을 통한 판매량 증대
- 개인화된 추천 시스템을 통한 상품 추천 고도화 → ML모델 알고리즘 적용

추천 시스템이 왜 필요한가?

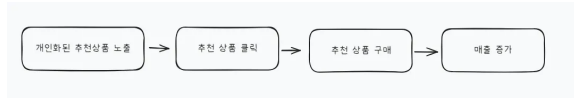
- 기존) MD들의 상품 추천, 아이템기반 추천, 판매순위의 한계 → 개인별 구매성향 고려 불가능
- 단계별 적절한 추천상품 배치 → 추가 상품 구매 유도

왜 코스매틱 분야인가?

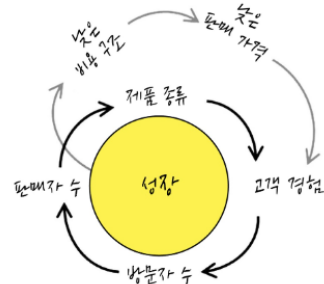
- 개인별 피부 타입, 선호도가 다양함
- 같은 피부 타입이라도 화장품에 대한 평점이 다름

02. 목적

비즈니스적 목표



추천 상품 구매로 인한 긍정적 고객 경험 ↑ → 지속적인 구매 유도



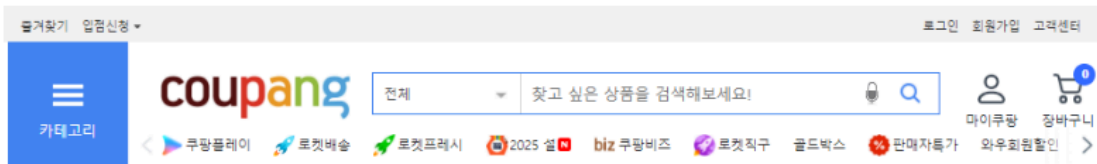
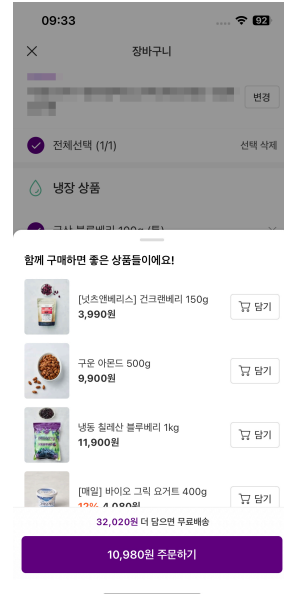
지표값 설정을 통한 매출 영향 확인

	내용
목적	- 추천 모델 적용으로 인한 매출에 대한 영향 확인
측정값	- 추천 상품 리스트 - 추천 상품 리스트 중 클릭한 상품 - 추천 상품 클릭한 시간 - 사이트 머문 시간 - 장바구니 금액 - 상품 구매 기록 - 구매 시 결제 금액 - 평점 → 4점이상만 모델 학습에 반영
지표값	- 노출된 추천 상품 중 구매로 이어진 상품 금액 - 클릭수/추천상품수 - 상품구매수/추천상품수 - 추천상품 인당 평균 구매 가격

▼ 고려했던 사항들

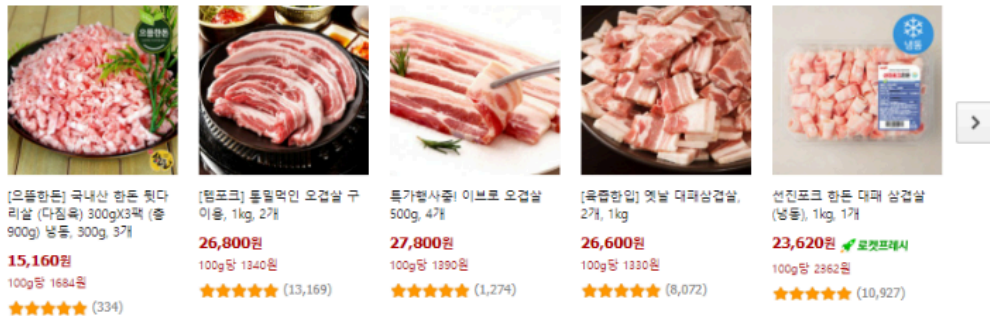
- 리뷰 평점이 필요할까
- 추천 상품 리스트, 클릭한 상품을 들다 구매 했을 경우 카운트 해야 하나? 뭔말이냐
- 사용자에게 보여진 추천 상품 리스트, 그 상품을 구매했는지 카운트 확인
- 유저 계정 ID가 필요한가? 로그인 하지않고 둘러보는 보는 경우는 디바이스ID를 사용해야할텐데? → 구매까지 카운트하려면 로그인 필요, 로그인하고 메인페이지 들어와서 보는걸로 시작, 로그인한 사용자 정보만 관리하자!

▼ 추천 상품 리스트(Impression) 실제 적용 예시 이미지

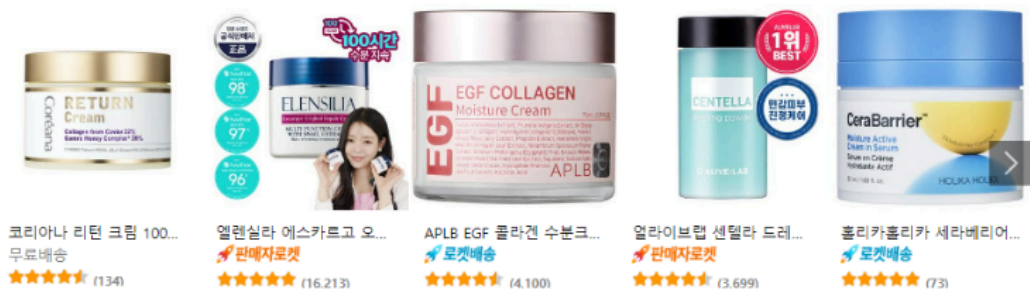


지금 이 상품이 필요하신가요? 광고①

1/3



🌸 좋아할만한 카테고리 상품



상품상세	상품평 (13,169)	상품문의	배송/교환/반품 안내
------	--------------	------	-------------

필수 표기정보

품목 또는 명칭	오겹살	포장단위별 내용물의 총량(중량·수량·크기)	1kg 1팩 두께 1.2cm, 길이 12~14cm
생산자(수입자)	9월프라임(주)	원산지	프랑스
제조연월일·소비기한 또는 유통유효기간	제조연월일: 제품이 부착된 라벨지 참고 소비기한: 제조일로부터 1년	세부 품목군별 표시사항	핵심정보

필수 표기정보 더보기 ▼

❗ 판매자가 현금거래를 요구하면 거부하시고 즉시 사기 거래 신고센터 (1670-9832)에 신고하시기 바랍니다.

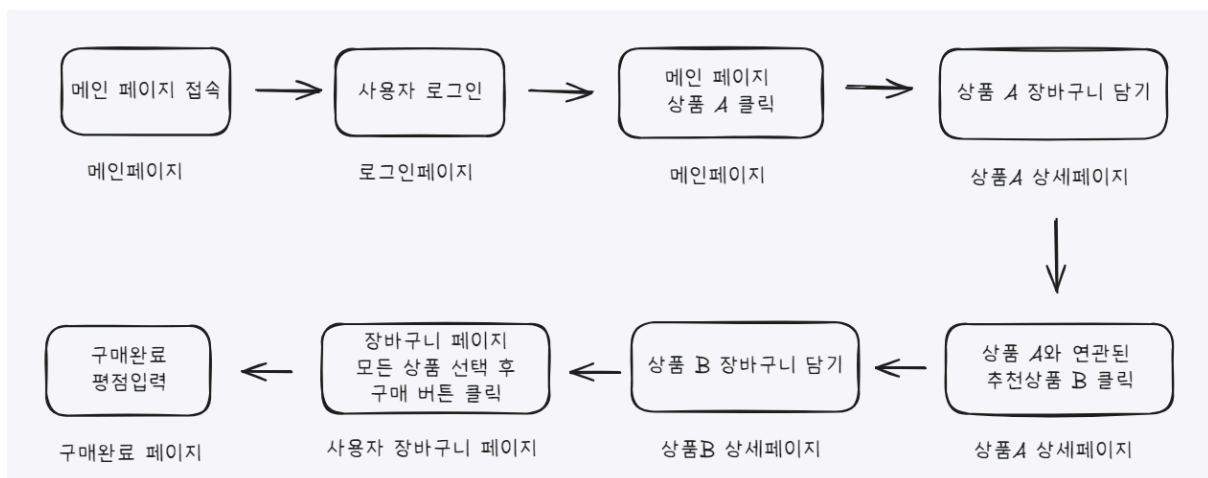
※필독※

안녕하십니까 9월프라임 입니다.
고객님들께 설 연휴 배송 안내드립니다.
배송 가능 일자 참고하시어 착오 없는 상품 구매 부탁드립니다.
택배 마감시간은 오후 2시이며 휴일에는 모든 상담업무가 중단됩니다.
새해 복 많이 받으세요 :)
감사합니다.

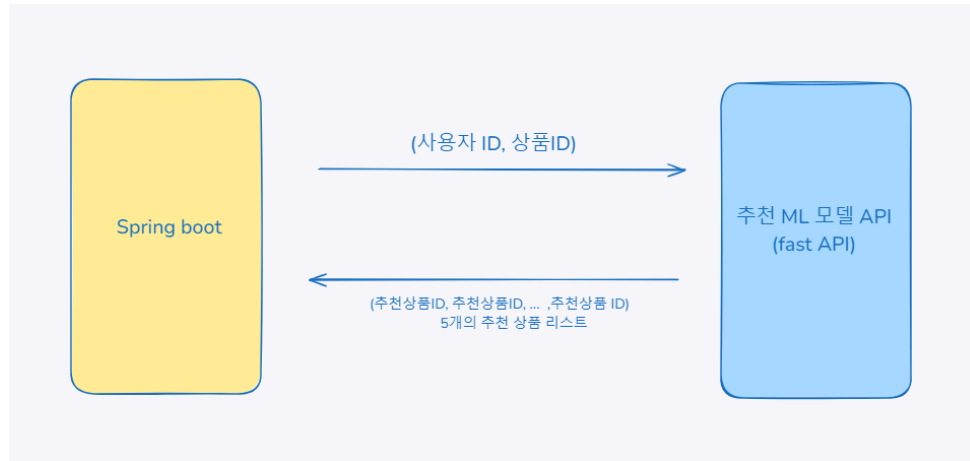
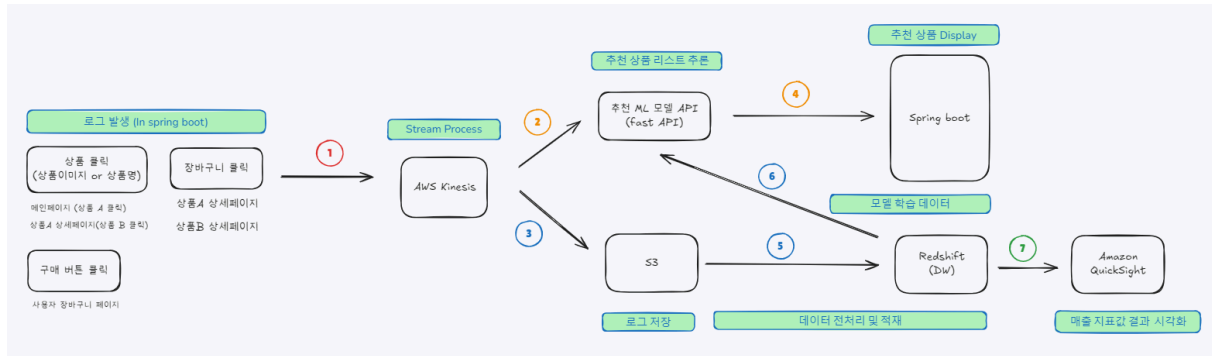


03. Userflow

<https://excalidraw.com/#room=3024f91028afa07a1145,ooDVwgsVCa9pbMpQQ726Ag>



04. Dataflow



- 로그양식(공통)

- 파일양식 - JSON

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	user_a1	*회원정보 테이블 참고
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	product_click	product_click
product_id	상품 ID	VARCHAR(50)	prod_0001	*상품테이블 참고
product_name	상품명	VARCHAR(255)	"달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml"	*상품테이블 참고
page	로그 발생 페이지	VARCHAR(50)	"main"	-main -prod_detail -cart -pur_complete
rec_prod_list	추천상품ID 리스트 (순서有)	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	["prod0001", "prod0002", "prod0003", "prod0004", "prod0005"]	-
rating	상품 평점	Array[varchar(50), float]	["prod0001", 4.1]	평점 수치 range (0~5)
pur_list	구매상품 ID 리스트	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	["prod0002", "prod0005"]	-
pur_amount	구매 상품 가격의 총합	int	15000	-

```
{
  "timestamp" : "2024-12-18T14:05:32+09:00",
  "user_id" : "user_a1",
  "event_type" : "product_click",
  "product_id" : "prod_0001",
  "product_name" : "달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml",
  "page" : "main",
  "rec_prod_list" : [ "prod0001", "prod0002", "prod0003", "prod0004", "prod0005" ],
  "rating" : 4,
  "pur_list" : [ "prod0002", "prod0005" ],
  "pur_amount" : 15000
}
```

▼ 쿼리 단계에서 다시 생각할 문제

- 로그 양식은 통일하는게 좋을까? → Yes
- 상품 가격을 로그와 함께 쓰는게 나을까, 상품 테이블 조인해서 집계 하는게 좋을까?
- 메인 페이지 상품 클릭은 쓸모가 있나? → 모델 학습 input data로 활용 가능
- 추천상품 리스트 포함된 상품 클릭인지 구분하는(유무) 컬럼이 필요할까? → 이벤트 속성으로 구분가능!
- 평점 데이터는 [상품,평점]이 나을까 상품,평점 따로 보내는게 좋을까?
- 구매 로그 - 구매 수량이 필요할까?
- 구매 금액 필요한가? → 넣자!, 매출산정할때 필요, 집계보단 매번 산출하는 값이므로 → 아닌가? 데이터 마트에 따로 구축할까? 마트까지 할까? 이걸 유저 테이블에 넣어야 하나?
- 구매 금액은 어느 테이블에 넣어서 관리해야 할까?
- 구매 로그 - 구매한 상품 중 추천 상품을 따로 표기를 해야 할까?, 나중에 쿼리로 어떻게 집계하지?

① 로그 데이터

• 메인 페이지

- 상품 클릭 - 로그 (기능1-1)
 - 파일형식 - JSON

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	"user_a1"	user_a1 user_a2 user_a3
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	"product_click"	- product_click - to_cart
product_id	상품 ID	VARCHAR(50)	prod_0001	prod_0001 prod_0002 prod_0003
product_name	상품명	VARCHAR(255)	"달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml"	

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
page	로그 발생 페이지	VARCHAR(50)	"main"	-main -prod_detail -cart -pur_complete
rec_prod_list	추천상품ID 리스트 (순서有)	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	NaN	-
rating	상품 평점	Array[varchar(50), float]	NaN	평점 수치(0~5)
pur_list	구매상품 ID 리스트	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	NaN	-
pur_amount	구매 상품 가격의 총합	int	NaN	-

◦ 로그인 - 로그 (기능1-2)

■ 파일형식 - JSON

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	"user_a1"	user_a1 user_a2 user_a3
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	"login"	- product_click - to_cart

• 상품 상세 페이지

◦ 장바구니 버튼 클릭 - 로그 (기능2-1)

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	"user_a1"	user_a1 user_a2 user_a3
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	"to_cart"	- product_click - to_cart
product_id	상품 ID	VARCHAR(50)	prod_0001	prod_0001 prod_0002 prod_0003
product_name	상품명	VARCHAR(255)	"달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml"	
Page	로그 발생 페이지	VARCHAR(50)	"prod_detail"	-main -prod_detail -cart -pur_complete
rec_prod_list	추천상품ID 리스트 (순서有)	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	NaN	-

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
rating	상품 평점	Array[varchar(50), float]	NaN	평점 수치(0~5)
pur_list	구매상품 ID 리스트	Array[varchar(50),varchar(50),varchar(50),varchar(50),varchar(50)]	NaN	-
pur_amount	구매 상품 가격의 총합	int	NaN	-

◦ 상품B(추천상품) 클릭 - 로그(기능2-2)

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	"user_a1"	user_a1 user_a2 user_a3
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	"rec_click"	- product_click - to_cart - rec_click
product_id	상품 ID	VARCHAR(50)	prod_0001	prod_0001 prod_0002 prod_0003
product_name	상품명	VARCHAR(255)	"달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml"	
Page	로그 발생 페이지	VARCHAR(50)	"prod_detail"	-main -prod_detail -cart -pur_complete
rec_prod_list	추천상품ID 리스트 (순서有)	Array[varchar(50),varchar(50),varchar(50),varchar(50),varchar(50)]	["prod0001", "prod0002", "prod0003", "prod0004", "prod0005"]	-
rating	상품 평점	Array[varchar(50), float]	NaN	평점 수치(0~5)
pur_list	구매상품 ID 리스트	Array[varchar(50),varchar(50),varchar(50),varchar(50),varchar(50)]	NaN	-
pur_amount	구매 상품 가격의 총합	int	NaN	-

• 장바구니 페이지

◦ 구매 버튼 클릭 - 로그(기능3-1)

항목	내용	데이터 타입	예시	Options	비고
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-	필수
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	user_a1	user_a1 user_a2 user_a3	필수
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	"purchase"	- product_click - to_cart - rec_click	필수

항목	내용	데이터 타입	예시	Options	비고
				- purchase - review_rating	
product_id	상품 ID	VARCHAR(50)	NaN	prod_0001 prod_0002 prod_0003	상품상세, 장바구니 추가
product_name	상품명	VARCHAR(255)	NaN		제거
page	로그 발생 페이지	VARCHAR(50)	"cart"	-main -prod_detail -cart -pur_complete	필수
rec_prod_list	추천상품ID 리스트 (순서有)	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	NaN	-	추천 상품 클릭 시
rating	상품 평점	Array[varchar(50), float]	NaN	평점 수치(0~5)	평점버튼
pur_list	구매상품 ID 리스트	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	["prod0002", "prod0005"]	-	구매버튼
pur_amount	구매 상품 가격의 총합	int	NaN	-	구매버튼

• 구매 완료 페이지(평점입력)

◦ 평점 입력 - 로그 (기능4-1)

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
timestamp	이벤트 발생 시간	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-
user_id	유저 ID	VARCHAR(50)	user_a1	user_a1 user_a2 user_a3
event_type	이벤트 속성	VARCHAR(50)	"review_rating"	- product_click - to_cart - rec_click - purchase - review_rating
product_id	상품 ID	VARCHAR(50)	prod_0001	prod_0001 prod_0002 prod_0003
product_name	상품명	VARCHAR(255)	"달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml"	
Page	로그 발생 페이지	VARCHAR(50)	"pur_complete"	-main -prod_detail -cart -pur_complete
rec_prod_list	추천상품ID 리스트 (순서有)	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	NaN	-

항목	내용	데이터 타입	예시	Options
rating	상품 평점	INT	4	평점 수치(0~5)
pur_list	구매상품 ID 리스트	Array[varchar(50),varchar(50), varchar(50),varchar(50), varchar(50)]	NaN	-
pur_amount	구매 상품 가격의 총 합	int	15000	-

상품ID - 화장품 카테고리별 3개씩

ID	상품명	가격
prod0001	p0001	10000
prod0002	p0002	10000
...	...	
prod1682	p1682	10000

사용자 ID

ID	이름	가입일자
user0001	김정용	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
user0002	이훈중	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
...	...	...
user0943	이준뽀	YYYY-MM-DD HH:MM:SS

05. 스토리보드 및 기능

▼ 메인페이지(main)

E-commerce

All categories

Search anything

Help

Login

Shopping

Jewelry & Accessories

Clothing & Shoes

Home & Living

Wedding & Party

Toys & Entertainment

Art & Collectibles

Craft Supplies & Tools

ALL ONE!

닥터브로너스 오가닉 립밤, 베이비마일드, 4g, 1개

10% 6,999

6,210원

로켓배송

(1g당 1,553원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (8221)

1

달백 화이트 토마할 프라임 인텐시브 세럼, 150ml, 1개

74% 85,000

16,470원

로켓배송

(10ml당 1,098원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (3762)

최대 824원 적립

4개

라운드랩 1025 톱도 크림, 80ml, 4개

70% 128,000

38,100원

로켓배송

(10ml당 1,191원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (7502)

최대 1,905원 적립

3

닥터지 블랙 스네일크림, 50ml, 1개

59% 27,900

10,090원

로켓배송

(10ml당 2,018원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (3437)

최대 539원 적립

에스트라 아토펬리아365 바디로션, 400ml, 1개

3% 24,499

20,780원

로켓배송

(10ml당 519원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (1895)

최대 1,028원 적립

5

콜롬비아 세라믹아도스 앰플, 100ml, 1개

98% 20,000

15,700원

로켓배송

(10ml당 1,570원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (3372)

최대 789원 적립

1

광명호진 에스티뷰티니스 시그니처 에센스 케어 세트, 인텐스 제니스 1p + 리필 14g 2p 세트, 21호, 1세트

42% 40,000

22,400원

로켓배송

(10g당 16,000원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (3762)

최대 1,120원 적립

2

블리스텍스 딥 리뉴얼 크림, 3.7g, 1개

44% 5,000

3,050원

로켓배송

(1g당 824원)

내일(금) 도착 보장

★★★★★ (1942)

최대 153원 적립

▼ 상세페이지(prod_detail)

E-commerce

All categories

Search anything

Help

Login

Shopping

Jewelry & Accessories

Clothing & Shoes

Home & Living

Wedding & Party

Toys & Entertainment

Art & Collectibles

Craft Supplies & Tools

REAL HYALURONIC BLUE AMPLIULE 100

WELLACE

헬라주

헬라주 리얼 히알루로닉 블루 앰플, 100ml, 1개

★★★★★ 10,814개 상품평

30% 24,000원-①

20,150원 (10ml당 2,015원) 쿠팡판매가

19,470원 (10ml당 1,947원) 쿠팡할인가

680원 쿠팡 적용됨

로켓배송

쿠팡하기

PC에서도 간편한 결제

쿠팡이머니

카드

계좌이체

1

장바구니 담기

바로구매 >

함께 비교하면 좋은 상품 광고①

에스트라 아토펬리아365 크림 플러스, 90ml, 1개

32,450원

로켓배송

(10ml당 3,606원)

★★★★★ (11,531)

NMN 글루타치온 글루타치온비 연골 강화앰플 이...

11,600원

판매자로켓

★★★★★ (309)

2개

장준 핑크 요일 인 세럼, 30ml, 2개

10,600원

로켓배송

(10ml당 1,767원)

★★★★★ (3,333)

에스트라 아토펬리아 365 토션 플러스, 1개, 180ml

32,530원

로켓배송

(10ml당 1,807원)

★★★★★ (4,893)

나린물라 리프팅 EGF 부스터 앰플, 30ml, 1개

68,000원

(10ml당 22,667원)

★★★★★ (668)

▼ 장바구니 페이지(cart)



어뮤즈 >

[단독기획] 어뮤즈 듀 젤리 마스터 쿠션 리필
기획 (본품+리필 증정)

38,000원 **30,400원~** 혜택 정보

👁 649명이 보고있어요

배송정보 ⓘ

일반배송 | 2,500원 (20,000 원 이상 무료배송)
울리브영 배송
일부 옵션 예약상품 순차배송

결제혜택

THE CJ 카드 추가 10% 할인 ⓘ

CJ ONE 포인트 BABY OLIVE 0.5% 적립 예상 ⓘ

상품을 선택해주세요

상품금액 합계

0원

장바구니

바로구매



발색비교



06. 기능

page	기능ID	기능명	내용	
메인(main)	1-1	상품클릭 - 로그	- 상세 페이지로 이동 - 로그 발생	
	1-2	로그인 - 로그	- 로그인 기능	
상품 상세 (prod_detail)	2-1	장바구니 클릭 - 로그	- 장바구니 담기 완료 팝업띄우기 - 로그 발생	
	2-2	추천 상품 클릭- 로그	- 클릭한 상품 상세 페이지로 이동	
장바구니(cart)	3-1	구매클릭 - 로그	- 구매 버튼 click → 장바구니 모든 상품 구매	-상품 선택 기능 x
구매완료 (pur_complete)	4-1	평점 입력 - 로그	- 평점 입력 1회로 제한 → 입력 후 목록에서 사라지기? - 평점 등록 완료 팝업 띄우기	평점 1회 제한 (뭐가 개발하기 편할까요?)

page	기능ID	기능명	내용	
메인(main)	1-1	상품클릭 - 로그	- 상세 페이지로 이동 - 로그 발생	
	1-2	로그인 - 로그	- 로그인 기능	
상품 상세 (prod_detail)	2-1	장바구니 클릭 - 로그	- 장바구니 담기 완료 팝업띄우기 - 로그 발생	
	2-2	추천 상품 클릭- 로그	- 클릭한 상품 상세 페이지로 이동	

page	기능ID	기능명	내용	
장바구니(cart)	3-1	구매클릭 - 로그	- 구매 버튼 click → 장바구니 모든 상품 구매	-상품 선택 기능 x
구매완료 (pur_complete)	4-1	평점 입력 - 로그	- 평점 입력 1회로 제한 → 입력 후 목록에서 사라지기? - 평점 등록 완료 팝업 띄우기	평점 1회 제한 (뭐가 개발하기 편할까요?)

▼ 기타) 대시보드항목

- 클릭 수

$$\text{추천모델성과} = \frac{\text{클릭한추천상품수}}{\text{노출된추천상품수}}$$

- 매출증분

$$\text{증가매출증분} = \text{클릭한추천상품가격}$$